

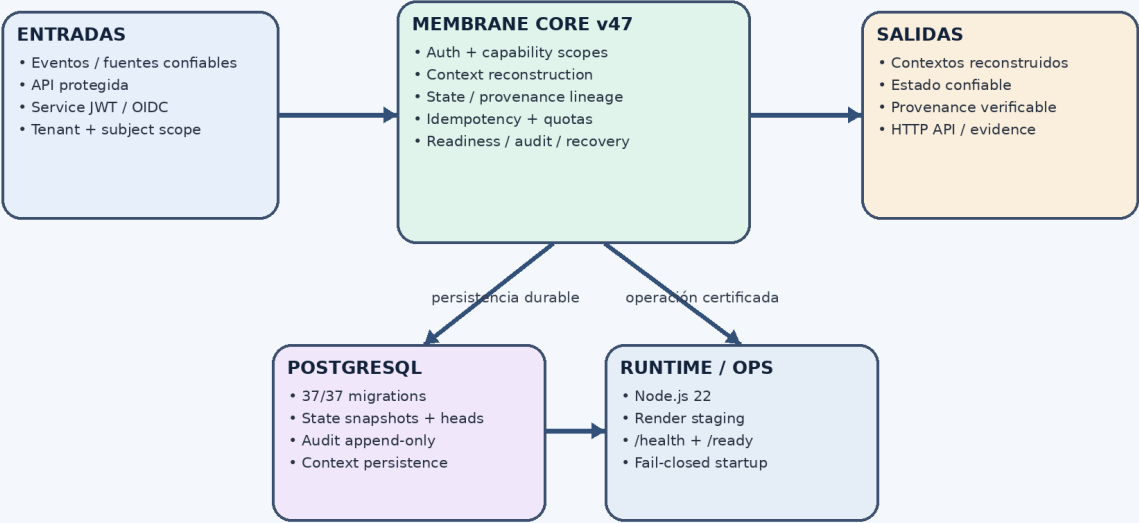
ADNEKO

MEMBRANE · FASE 1

Paquete oficial de construcción, despliegue y aceptación reproducible

ADNEKO MEMBRANE · FASE 1

Arquitectura reproducible de software e infraestructura



Baseline certificado: SHA 32b789... · deploy LIVE · PostgreSQL 37/37 · deployment verification 22/22

Estado	STAGING CERTIFIED / TRANSFERENCIA TÉCNICA
Baseline	Core v47 · package 1.0.5 · PostgreSQL 37/37
Runtime autoridad	SHA 32b789db731509726da0059947100537aa8ad7da
Deploy staging	dep-dao4ge942hec738dnf0 · LIVE

1. Propósito y alcance

Este documento convierte el desarrollo de MEMBRANE FASE 1 en un paquete reproducible de transferencia técnica. MEMBRANE es un producto de software e infraestructura, no un equipo electromecánico; por eso BOM, cableado, I/O y montaje se expresan como composición de software, conexiones de red/datos, contratos API, despliegue de runtime y persistencia.

Regla de autoridad

La reproducción debe partir del repositorio siandeda2-beep/adneko-membrane, baseline 32b789db731509726da0059947100537aa8ad7da. Los PR #7 y #8 son hardening posterior y no forman parte del runtime certificado de FASE 1.

2. Estado de cierre de FASE 1

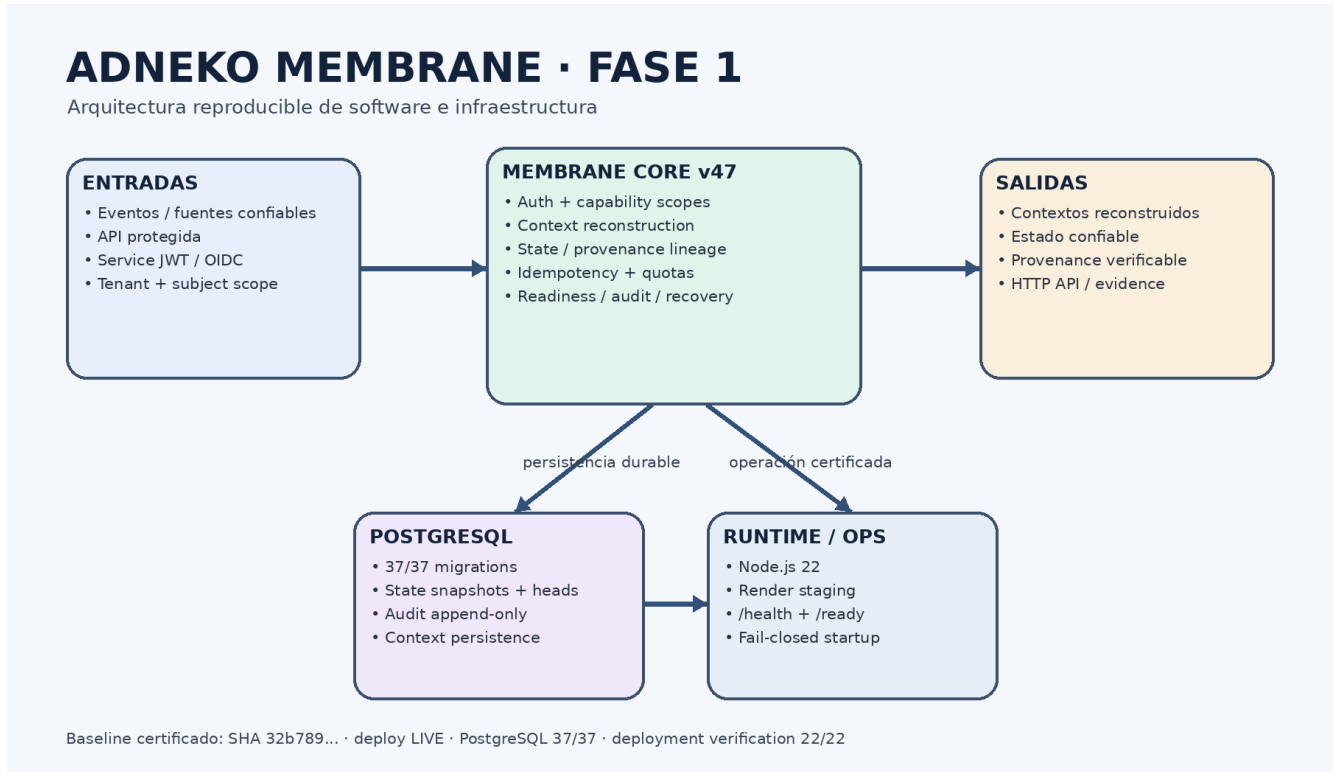
Elemento	Estado FASE 1	Evidencia
Core	v47	Baseline runtime
Package	1.0.5	package.json
Runtime	LIVE	Render deploy dep-dao4ge942hec738dnf10
PostgreSQL	37/37	Ledger + fingerprint certificado
Deployment verification	22/22 PASS · 0 FAIL	Gate desplegable
Authenticated E2E	PROVEN	INPUT → EVENT → STATE → AUTH → CONTEXT → PROVENANCE → HTTP 200
State version	1	Primer estado proyectado durable
Provenance	1	Lineage reconstruido

3. BOM - Software e infraestructura

Ítem	Componente	Versión / referencia	Función	Obligatorio
BOM-01	Node.js runtime	>= 22	Build y runtime	Sí
BOM-02	ADNEKO MEMBRANE package	1.0.5	Paquete de despliegue	Sí
BOM-03	Core	v47	Contexto, estado, auth, readiness, audit	Sí
BOM-04	PostgreSQL	37 migraciones certificadas	Persistencia durable	Sí
BOM-05	pg	^8.16.3	Adaptador PostgreSQL	Sí
BOM-06	jose	^6.1.0	JWT / OIDC	Sí
BOM-07	Git repository	siandeda2-beep/adneko-membrane	Fuente de construcción	Sí
BOM-08	Render web service	adneko-membrane-staging	Runtime de referencia	Referencia certificada
BOM-09	TLS / HTTPS	Proveedor runtime	Transporte seguro	Sí

BOM físico: no aplica a FASE 1 de MEMBRANE. Si se despliega on-premise/edge en FASE 2, el host físico debe especificarse y certificarse como BOM independiente.

4. Arquitectura de referencia



Flujo funcional: entradas autenticadas → API MEMBRANE → autorización por capabilities → estado/contexto/provenance → PostgreSQL → salida HTTP verificable. El arranque es fail-closed: el listener abre sólo tras readiness crítico, recovery y verificación final.

5. 'Cableado' de red y datos

Conexión	Origen	Destino	Protocolo	Uso
NET-01	Cliente/integrador	MEMBRANE API	HTTPS	/health, /ready, /v1/*
NET-02	MEMBRANE runtime	PostgreSQL	TLS PostgreSQL	Estado, contexto, audit, quotas
NET-03	MEMBRANE auth	Google OIDC	HTTPS	Verificación OIDC fail-closed
NET-04	Service verifier	Service JWT local	HS256	E2E controlado
NET-05	Runtime	Provider logs/control plane	Native	Observabilidad / deploy identity

Nunca documentar valores de MEMBRANE_DATABASE_URL, bearer tokens, secretos JWT ni credenciales.

6. I/O - Contratos externos

Método	Ruta	I/O	Seguridad / aceptación
GET	/health	status ok	Público; 200 = liveness
GET	/ready	status + dependencies[]	Público; 200 + 7/7 críticos
GET	/v1/state/current?subject_id=...	Snapshot actual	Bearer + state:read + subject scope
GET	/v1/state/snapshots/{id}	Snapshot	Bearer + state:read
POST	/v1/contexts	Request → context	Bearer + context:create + quotas/idempotency
GET	/v1/contexts/{id}	Context persistido	Bearer + context:read
GET	/v1/contexts/{id}/lineage	Lineage	Bearer + context:read

Método	Ruta	I/O	Seguridad / aceptación
GET	/v1/state/reconcile	Integridad	Bearer + state:reconcile
GET/POST	/v1/sources...	Fuentes	source:*; mutaciones con execution grant
GET/PUT	/v1/privacy/policies...	Políticas	privacy:*; escritura con grant + audit
POST	/v1/feedback	Feedback signal	feedback:write

7. Configuración reproducible

7.1 Variables obligatorias

Variable	Regla	Secreto
NODE_VERSION	22	No
MEMBRANE_ENV	staging	No
NODE_ENV	production	No
MEMBRANE_DATABASE_URL	PostgreSQL URL + TLS	Sí
MEMBRANE_GOOGLE_OAUTH_CLIENT_ID	Client ID autorizado	Sensible
MEMBRANE_STAGING_TENANT_ID	Tenant staging	Sensible

7.2 Variables opcionales controladas

Variable	Uso	Regla
MEMBRANE_STAGING_SERVICE_AUTH_SECRET	JWT servicio	≥43 chars; nunca exponer
MEMBRANE_STAGING_SERVICE_SUBJECT_ID	Sujeto servicio	service:* sin espacios/control
MEMBRANE_SELF_PROBE_ON_START	Health/ready self-probe	Sólo =1
MEMBRANE_STAGING_SERVICE_AUTH_SELF_PROBE_ON_START	Auth self-probe	Sólo =1
MEMBRANE_STAGING_CONTEXT_SELF_PROBE_ON_START	Context self-probe	Sólo =1
MEMBRANE_PG_CERTIFY_ON_START	Certificación one-shot	Sólo =1
MEMBRANE_STAGING_IDENTITY_BOOTS_TRAP_ON_START	Bootstrap identity	Sólo =1
MEMBRANE_STAGING_SERVICE_BOOTSTRAP_ON_START	Bootstrap service identity	Sólo =1

7.3 Defaults críticos

Parámetro	Default	Rango
PORT	3000	1..65535
MEMBRANE_MAX_REQUEST_BYTES	262144	1024..1048576
MEMBRANE_MAX_CONTEXT_INPUT_CHARS	12000	64..100000
MEMBRANE_REQUEST_DEADLINE_MS	15000	1000..120000
MEMBRANE_READINESS_PROBE_TIMEOUT_MS	2000	100..30000
MEMBRANE_CONTEXT_HOT_CACHE_ENTRIES	128	1..10000
MEMBRANE_CONTEXT_MATERIALIZATION_ATTEMPTS	3	1..8
MEMBRANE_REQUEST_RATE_CAPACITY	120	1..100000
MEMBRANE_CONTEXT_CREATE_RATE_CAPACITY	20	1..10000
MEMBRANE_IDEMPOTENCY_MAX_REPLAYS	100	0..1000000
MEMBRANE_OPERATIONAL_MAINTENANCE_INTERVAL_MS	300000	1000..3600000

8. Construcción e instalación

1. Checkout del repositorio en el SHA autorizado.
2. Instalar Node.js 22 o superior.
3. Ejecutar `npm install --ignore-scripts`.
4. Ejecutar `npm run build` (compila Core v47 y ejecuta verify).
5. Provisionar PostgreSQL y verificar esquema certificado de 37 migraciones + fingerprint.
6. Configurar variables de entorno sin versionar secretos.
7. Ejecutar `npm start` → `deployment/staging-entrypoint.mjs`.
8. Confirmar `MEMBRANE_STAGING_SCHEMA_VERIFIED` y `MEMBRANE_STAGING_STARTED`.
9. Confirmar `/health 200` y `/ready 200` con 7/7 críticos.
10. Ejecutar E2E autenticado controlado sólo cuando se requiera nueva certificación.

9. Readiness y aceptación de arranque

Orden	Probe	Critical
1	postgres	true
2	schema-version	true
3	contract-manifest	true
4	audit-hash-chain	true
5	snapshot-integrity-metadata	true
6	operational-capacity	true
7	operational-metadata-capacity	true
8	operational-queues	false
9	operational-metadata-pressure	false

Aceptar sólo con HTTP 200, `data.status='ready'` y los siete probes críticos en `ready=true`.

10. FAT - Factory Acceptance Test

ID	Prueba	Método	Criterio
FAT-01	Baseline	Comparar SHA	Coincide
FAT-02	Build	<code>npm run build</code>	Sin error
FAT-03	Deploy verification	Gate	22/22 PASS · 0 FAIL
FAT-04	PG ledger	Secuencia migraciones	37/37
FAT-05	Fingerprint	Comparar hash	Coincide
FAT-06	Required DB objects	<code>SELECT to_regclass</code>	Presentes
FAT-07	Startup fail-closed	Arranque	Listener tras guards
FAT-08	Health	<code>GET /health</code>	200 + ok
FAT-09	Ready	<code>GET /ready</code>	200 + 7/7 critical
FAT-10	Auth protected read	<code>state/current</code>	Authenticated
FAT-11	Context E2E	<code>POST /v1/contexts</code>	200 + reconstructed
FAT-12	Provenance	Context output	count > 0
FAT-13	Durability	Read-back	PostgreSQL
FAT-14	Secrets	Evidence review	0 secretos expuestos

11. Puesta en marcha / SAT

- Verificar deploy ID y SHA.
- Confirmar servicio no suspendido y maintenance OFF.
- Calentar instancia antes de demo si aplica.
- Recargar /health y /ready.
- No hacer deploy/bootstrap/mutación DB durante presentación.
- Registrar SHA, deploy, fecha y resultado FAT/SAT.

12. Criterios de aceptación final

Criterio	Resultado
Reproducibilidad	Tercero técnico puede construir/configurar/arrancar desde repo + documento.
Persistencia	Estado/contexto durable en PostgreSQL.
Seguridad	Auth production-safe + scopes + subject binding.
Integridad	Ledger + fingerprint coinciden.
Readiness	7/7 críticos true.
E2E	INPUT → EVENT → STATE → AUTH → CONTEXT → PROVENANCE → 200.
Evidencia	Deploy ID + SHA + manifest conservados.

Resultado de transferencia técnica

FASE 1 queda transferible como sistema de software/infraestructura. No existe hardware físico MEMBRANE certificado en esta fase; cualquier appliance Edge debe tener BOM eléctrico/mecánico independiente.

13. Hardening fuera del baseline certificado

PR	Objeto	Estado
#7	Self-probe único + rechazo de replay como evidencia fresca	DRAFT / no desplegado
#8	Canonicalización de headers y frontera HTTP	DRAFT / no desplegado

No mezclar estos cambios con el runtime certificado hasta integración, ejecución de tests y recertificación.